Задача A. Знак выражения

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вам задано выражение вида a^b, где a — произвольное целое число, а b — целое положительное число.

Определите знак выражения a^b:

- если $a^b > 0$, выведите «1»,
- $a^b = 0$, выведите «0»,
- $a^b < 0$, выведите «-1».

Формат входных данных

В первой строке следуют целое число a ($-10^6 \leqslant a \leqslant 10^6$).

Во второй строке следует целое число b ($1 \leqslant b \leqslant 10^6$).

Формат выходных данных

Если $a^b > 0$, выведите «1» (без кавычек). Если $a^b = 0$, выведите «0» (без кавычек). Если $a^b < 0$, выведите «-1» (без кавычек).

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
-2 3	-1
5 2	1
0 5	0
-965678 978881	-1

Задача B. Сергей Сергеевич помогает народу

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

Совсем недавно в Серёжу вселился бес (или кто-то иной), и его потянуло на добро, но Серёжа сразу понял что осчастливить всех он не сможет, поэтому он выбрал Анастасию и решил помочь ей с изучением информатики.

Серёжа человек занятой, и поэтому занятия проходят по ненормированному графику. Занятия проходят дома у Насти, причем в один день не может быть более одного занятия. Так как Настя заботливая и хорошая хозяйка, она кормит Серёжу в этот день, а заодно ест вместе с ним, поэтому в день когда приходит Серёжа, Настя увеличивается в весе на x грамм в отличии от стандартных y грамм. Настя очень активная натура, да и при обучении тратится энергия, поэтому x и y могут быть отрицательными.

У Насти сломались весы, однако она отмечала в ежедневнике дни когда проходили занятия 1, а остальные 0, всего в ежедневнике n страниц.

Она просит вас посчитать для каждого интересующего её дня массу которую она имела в конце дня, поскольку она ещё не так сильна в программировании, а Серёжа занят подготовкой олимпиады. Начальную массу (массу, которую имела Настя за день от начала ведения ежедневника) удалось найти на форзаце ежедневника.

Формат входных данных

В первой строке входных данных находятся четыре целых числа n, m, x, y ($1 \leqslant n, m \leqslant 10^5$, $-10^4 \leqslant x, y \leqslant 10^4$) - количество дней в ежедневнике, начальная масса Насти, изменение массы в дни, когда приходит Серёжа, изменение массы в другие дни.

Следующая строка состоит из n символов(все символы это 0 или 1), i-й символ означает было ли в i-й день занятие.

В третьей строке содержится k ($1 \leqslant k \leqslant 10^5$) - количество дней, интересующих Настю.

В четвёртой строке содержится k чисел a_i ($1 \leqslant a_i \leqslant n$) - номера дней, интересующих Настю.

Формат выходных данных

В первой строке выведите k чисел через пробел - ответы на запросы Насти соответственно.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 2 -3 4 0101 3 2 3 4	3 7 4
3 100 1000 10 011 3 1 2 3	110 1110 2110

Замечание

Анастасия - девушка, по этой причине многие законы на неё не действуют, например, она может иметь отрицательную массу (возможно кто-то приуменьшил число на форзаце).

Задача C. Миша и фонтаны

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

Однажды Миша решил пойти погулять в Центральный парк Берлянграда - его любимое место в городе. Главным украшением парка скоро будет система музыкальных фонтанов. Она построена следующим образом: в линию расположены n сопел, из которых под давлением выплескивается поток воды, соответствующий высоте звука. Фонтан все еще находится на стадии тестирования.

Когда из одного сопла фонтана поднимается столб воды высотой h метров, из тех сопел, которые находятся на расстоянии 1 метр от исходного поднимается столб воды высотой $h - 1$ метр; из тех, что на расстоянии 2 метра - $h - 2$ и так до тех пор, пока этот уровень не достигнет значения 0. Все эти действия происходят моментально, то есть одновременно с первым запуском. К тому же с каждой секундой уровень воды в каждом столбе опускается на 1 метр. Если же на сопло подается больше одного сигнала в один и тот же момент, то их сила складывается (высота будет равна сумме высот от сигналов по отдельности).

Для теста запустили следующую композицию: две ноты одновременно из различных сопел фонтана.

Миша очень хочет узнать, какой же оказался уровень воды над i-м соплом через t секунд после тестового сигнала.

Формат входных данных

В первой строке записано натуральное число n - количество сопел фонтана. ($2 \leqslant n \leqslant 10^6$)

Во второй строке заданы два натуральных числа x_1 и h_1 - номер сопла первой ноты и высота столба воды после подачи сигнала в метрах соответственно. ($1 \leqslant x_1 \leqslant n, 1 \leqslant h_1 \leqslant 10^9$)

В третьей строке заданы два натуральных числа x_2 и h_2 - номер сопла второй ноты и высота столба воды после подачи сигнала в метрах соответственно. ($1 \leqslant x_2 \leqslant n, 1 \leqslant h_2 \leqslant 10^9$)

$x_1 \neq x_2$

В четвертой строке задано натуральное число m - количество запросов Миши. ($1 \leqslant m \leqslant 10^5$)

В каждой из последующих m строках задано по два натуральных числа r_i и t_i - позиция сопла и время в секундах, которое прошло с подачи сигнала. ($1 \leqslant r_i \leqslant n$, $1 \leqslant t_i \leqslant 10^9$)

Формат выходных данных

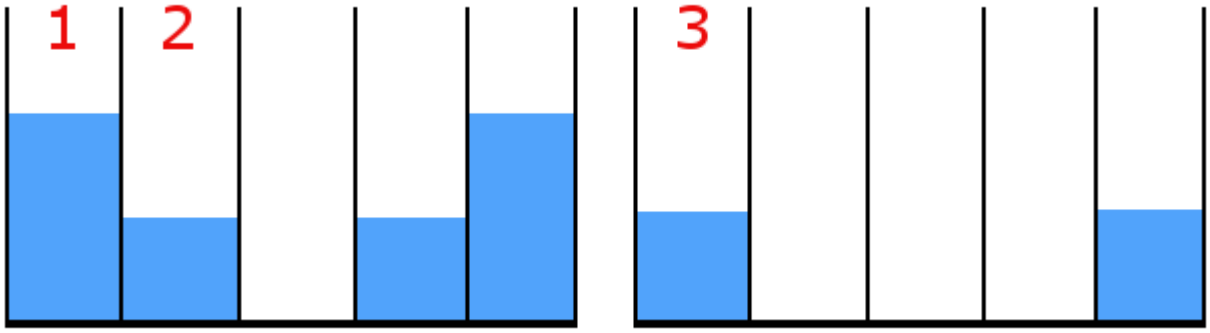
В каждой из m строк выведите по одному целому числу - ответ на i-й запрос Миши.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 1 1 2 1 1 1 1	1
5 1 2 5 2 3 1 1 1 2 2 1	2 1 1
3 1 2 3 2 3 1 1 3 1 2 2	2 2 1

Замечание

Картинка ко второму примеру:



Рассматриваются ситуации в первую и вторую секунды, числами обозначены номера запросов.

Задача D. Сережа и набор отверток

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

В качестве благодарности за проведенные занятия, Настя решила повесить себе над столом фотографию Сережи. Она даже нашла саморез для этого дела. Но так как Настя девушка очень хрупкая, она попросила Сережу принести отвертку и помочь ей закрутить этот саморез в стену.

У Сережи дома хранится огромный набор отверток, в котором есть любые минусообразные и крестообразные экземпляры. Но вот какую же из них нужно принести Насте домой.

Настя в этом деле ничего не смыслит, поэтому не может подсказать ни диаметр шляпки, ни хотя бы тип шлица, зато может сфотографировать саморез.

Ваша задача - определить тип шлица и длину лезвия самой удобной отвертки. Если Сережа может использовать крестообразную отвертку, то минусообразную он не возьмет.

Формат входных данных

В первой строке задано одно нечетное натуральное число a - диаметр шляпки (для упрощения задачи шляпка будет квадратная, а значит, диаметр - сторона квадрата). ($3 \leqslant a \leqslant 999$).

В следующих a строках заданы по a символов, причем в каждой строке символ под номером $\frac{a+1}{2}$ может быть «*» или «.», все остальные символы гарантированно «.».

В строке под номером $\frac{a+1}{2}$ символами «*» могут быть заменены символы, отстающие от центрального на равное расстояние и соседствующие с символом «*» со стороны, ближней к центру.

Гарантируется, что всегда можно однозначно определить необходимый тип отвертки.

Формат выходных данных

В единственной строке выведите символ «+» или «-» (без кавычек) - в зависимости от того, крестообразную или минусообразную отвертку лучше использовать и натуральное число - длину лезвия отвертки (см. примеры).

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 ....*.. ***** ..*..	+ 3
3 ... *** ...	- 3
5 ..*.. ..*.. ***** ..*.. ..*..	+ 5

Задача E. Мороженое для Миши

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

И после замечательной прогулки по городу Миша отправился домой. Неспешно он вышел на проспект, на котором располагалось n кафе с разнообразными типами мороженого. Мише ужасно захотелось купить себе одно, так как, к сожалению, на большее количество денег у него уже не хватало.

Как известно, мороженое имеет свойство таять (от него ничего не остается уже через k минут). К тому же, как только Миша зайдет домой, мама заберет у него лакомство и попросит поесть нормальной еды. Поэтому Миша планирует выбрать кафе по следующим правилам:

1. Миша успеет доесть мороженое до прихода домой.
2. Миша будет есть мороженое все k минут.
3. Из всех возможных кафе Миша выберет то, что наиболее близко к его дому.

Изначально Миша стоит в позиции -10^9 и собирается двигаться слева направо по заданным координатам кафе.

Помогите Мише с выбором кафе или сообщите, что невозможно выбрать подходящее (выведите -1).

Формат входных данных

В первой строке задано n - количество кафе на проспекте. ($1 \leqslant n \leqslant 10^5$)

Во второй строке через пробел вводится n целых чисел - позиция каждого кафе ($-10^9 \leqslant a_i \leqslant 10^9$)

В третьей строке задано m - количество тестов. ($1 \leqslant m \leqslant 10^5$)

В следующих m строках через пробел записаны два целых числа: x - координаты дома Миши и k - время, за которое мороженое тает. ($-10^9 \leqslant x \leqslant 10^9, 1 \leqslant k \leqslant 10^9$)

Формат выходных данных

Для каждого из m тестов выведите на новой строке ответ - номер кафе, в которое стоит зайти Мише или -1, если такого кафе не существует (кафе нумеруются с 1 в порядке заданном в условии).

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 1 2 3 4 5 3 3 1 10 4 2 2	2 5 -1

Замечание

Позиции кафе заданы в порядке возрастания.

Все позиции заданы в метрах, Миша идет со скоростью 1 м/мин.

Миша не может пройти мимо дома, как бы ему этого не хотелось.

Задача F. БГЭ и Сережа

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	5 секунд
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Наш друг Сережа слишком долго ел мороженое и пропустил Всеберляндскую олимпиаду (единственную в перечне Министерства образования Берляндии). Ему хочется поступить в БГУ (Берляндский Государственный Университет) на общих правах, а для этого необходимо хорошо сдать БГЭ (Берляндский Государственный Экзамен).

В Берляндии экзамен по информатике, который должны сдать все, кто собирается поступать на ФНП (факультет непростого программирования), состоит всего из одной задачи: нужно ответить на m запросов: сколькими различными способами можно получить из числа x число y применяя операции сложения и умножения.

Всего задаётся n возможных операций, одинаковых для всех запросов.

Операции бывают двух видов:

1. $+p$ - прибавляет к текущему числу p.
2. $*m$ - умножает текущее число на m.

БГЭ по информатике пишется в строго-свободном режиме: разрешено использование чего угодно, можно разговаривать и даже временно уходить с экзамена. Однако проходит он 3 часа. Сережа попросил вас решить за него задачу так как он очень устал и страшно хочет спать.

Формат входных данных

В первой строке входных данных находится одно целое число n ($1 \leqslant n \leqslant 5$) — количество операций.

Следующие n строк содержат операции вида $+p$ ($1 \leqslant p \leqslant 10^5$) и $*m$ ($2 \leqslant m \leqslant 10^5$), p и m - натуральные. Символ и число разделены пробелом. Гарантируется, что все операции различны.

В $n+2$-й строке содержится целое число m ($0 \leqslant m \leqslant 500$) - количество запросов.

Следующие m строк содержат по два целых числа x_i, y_i ($1 \leqslant x_i, y_i \leqslant 10^5$) - запрос под номером i.

Формат выходных данных

Выведете m строк в i-й из которых содержится ответ на запрос номер i. Ответ выводите по модулю $10^9 + 9$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 + 1 2 1 4 2 2	1 1
2 + 1 * 2 1 3 21	18

Задача G. Антипростые числа

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Число N называется антипростым, если оно имеет больше натуральных делителей, чем любое натуральное число меньшее N.

Например, антипростые числа это: $1, 2, 4, 6, 12, 24$.

Ваша задача по данному N найти наибольшее антипростое число, не превосходящее N.

Формат входных данных

Дано натуральное N ($1 \leqslant N \leqslant 2 \cdot 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите ответ на поставленную задачу.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
1000	840